

الدرس 2-1

تقنيات التشفير والمصادقة

أهداف التعلم

- اشرح كيف تستخدم اتصالات HTTPS تقنيات مختلفة لحماية الاتصال.
- ميّز بين دور التشفير، والشهادات الرقمية، والمصادقة الثنائية، والتوقيعات الرقمية.
- قيّم طريقة مصادقة في سياق محدد، وبرر اختيارك باستخدام متطلبات الأمان وإمكانية الوصول.

عندما تسجل الدخول إلى تطبيق مصرفي أو تشتري عبر الإنترنت أو تفتح موقعًا يستخدم HTTPS، تعمل عدة تقنيات لحماية الاتصال. يشفّر TLS البيانات أثناء انتقالها، ويتحقق المتصفح من شهادة الموقع واسم النطاق الذي يتصل به، وتتحقق الخدمة من هوية المستخدم قبل منحه حق الوصول. تقلل هذه الوسائل المخاطر، لكنها لا تعني أن محتوى الموقع موثوق أو أن الحماية مطلقة.

؟ السؤال الرئيسي: كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

ملحوظة مهمّة

1. كيف تعمل اتصالات HTTPS



يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا.

(1) **(HTTPS)**... بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن. يوفر TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق. وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن **مصافحة TLS**.

(2) تجري المصادقة بالشهادة الرقمية واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصافحة TLS نفسها، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة.

المرحلة	ما يحدث	آلية الحماية الأساسية
① **مصافحة TLS: التحقق من الشهادة**	أثناء المصافحة يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.	التشفير بالمفتاح العام
② **مصافحة TLS: اشتقاق مفاتيح الجلسة**	وفي المصافحة نفسها يتفاوض الطرفان على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، باستخدام آليات مفتاح عام مناسبة لإصدار TLS ومجموعة التشفير.	التشفير بالمفتاح العام
③ **تبادل البيانات**	تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.	التشفير المتماثل

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

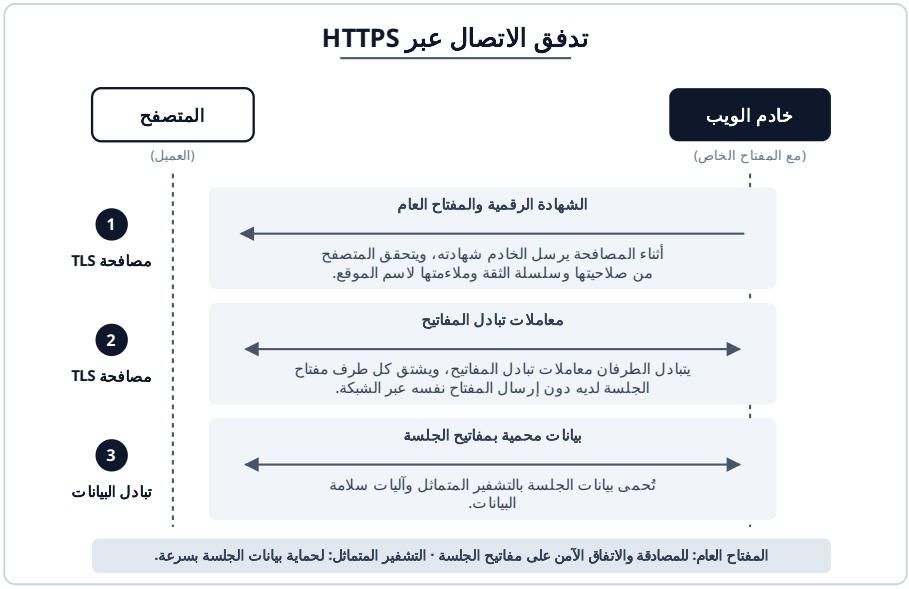
يعتمد الاتصال والخدمات الآمنة عبر الإنترنت على الجمع بين التشفير والمصادقة، وليس على تقنية واحدة فقط.

المفاهيم الأساسية:

- HTTPS
- التشفير المتماثل
- التشفير بالمفتاح العام
- مصافحة TLS (Transport Layer Security)
- المصادقة الثنائية (2FA)
- التوقيع الرقمي
- الشهادة الرقمية
- عدم التنصل

مصطلحات أساسية

HTTPS – نظام لإجراء اتصالات الويب بأمان (التشفير، واكتشاف التلاعب، والتحقق من الطرف المقابل).



الشكل 2.1.1 – تدفق اتصال HTTPS

(3) تستخدم مصافحة TLS الشهادات وآليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة. وبعد إنشاء المفاتيح، يُستخدم التشفير المتماثل لحماية البيانات بسرعة وكفاءة.

2. استخدام المصادقة في الخدمات الفعلية



تستخدم المصادقة الثنائية عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.

(1) تستخدم **المصادقة الثنائية (2FA)** عاملين مختلفين لإثبات الهوية. أما **المصادقة متعددة العوامل (MFA)** فتستخدم عاملين أو أكثر من فئات مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

(2) يقلل استخدام عامل مستقل ثانٍ احتمال الدخول غير المصرح به إذا كُشفت كلمة المرور. فبعد إدخال كلمة المرور، قد يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم؛ وعندئذ لا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

(3) توضح الأمثلة التالية استخدام عاملين من فئتين مختلفتين في خدمات متنوعة.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	كلمة المرور (المعرفة) + كلمة المرور لمرة واحدة (الحيازة)
تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي	كلمة المرور (المعرفة) + المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (الحيازة)
الدخول إلى مبنى مؤمَّن	بطاقة دخول (الحيازة) + بصمة إصبع (السمات الحيوية)

مصطلحات أساسية

المصادقة الثنائية (2FA – Two-Factor Authentication) – استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

المصادقة متعددة العوامل (MFA – Multi-Factor Authentication) – استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

الخدمة	أمثلة على المصادقة المستخدمة
التسوق الإلكتروني	كلمة المرور (المعرفة) + التحقق من هوية بطاقة الائتمان (الحيازة)

3. تركيبات تقنيات الأمان

(1) يتحقق الاتصال والخدمات الآمنة ليس من خلال تقنية واحدة، بل من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان.

التقنية	التأثير
التشفير (بالمفتاح المتناظر، بالمفتاح العام)	يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة
التوقيع الرقمي	يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك
الشهادة الرقمية	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به.
المصادقة الثنائية (2FA)	تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

(2) على سبيل المثال، عند شراء منتج عبر التسوق الإلكتروني، يتم الجمع بين هذه التقنيات واستخدامها على النحو التالي.

① عندما تدخل إلى الموقع، يبدأ اتصال HTTPS، ويمنع **(التشفير)** قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

② يتحقق المتصفح من **الشهادة الرقمية** واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.

③ عند تسجيل الدخول، تقلل **المصادقة الثنائية (2FA)** احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.

④ أثناء إرسال تفاصيل الطلب، يحمي **TLS** سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل. ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك.

(3) يتيح الجمع بين تقنيات الحماية تقليل مخاطر عدة تهديدات، مثل التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به، من دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

الفكرة الرئيسة

لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة بحيث تتم معالجة تهديدات كثيرة في آن واحد.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أمام كل عبارة (أ - د) إذا كانت صحيحة، أو علامة × إذا كانت خاطئة.

أ يستخدم اتصال HTTPS كلًا من التشفير بالمفتاح العام والتشفير المتماثل.

ب يتبادل اتصال HTTPS جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام.

جـ المصادقة الثنائية (2FA) تستخدم عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

د من أمثلة المصادقة الثنائية (2FA)، تعيين كلمتي مرور.

(2) طابق كل تهديد (أ - جـ) بأنسب تقنية أمان من الخيارات التالية (أ - جـ).

أ أريد منع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

ب أريد التحقق من أن رسالة موقّعة لم يتم تعديلها، وأنها صدرت عن الموقّع المزعوم.

جـ أريد التحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

مصطلحات أساسية

التوقيع الرقمي – يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.



الشهادة الرقمية تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به.

💡 توقّف وفكّر

إذا تسربت كلمة المرور، لماذا يمكن لعامل ثانٍ يُرسل إلى الهاتف أن يظل يحمي الحساب؟

مصطلحات أساسية

التشفير بالمفتاح العام – يشارك المفتاح بأمان.

التشفير المتماثل – يتبادل البيانات بسرعة.

[الخيارات] أ التشفير ب التوقيع الرقمي ج الشهادة الرقمية

✓ الحلّ

(1)

أ يستخدم اتصال HTTPS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. لذلك، ○.

ب تبادل جميع البيانات باستخدام التشفير بالمفتاح العام سيكون بطيئًا، لذا يُستخدم التشفير المتماثل لتبادل البيانات. لذلك، ×.

ج تعريف صحيح للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين. لذلك، ○.

د حتى لو تم تعيين كلمتي مرور، فإن كلتيهما من عامل "المعرفة"، وبالتالي لا يشكل ذلك مصادقة ثنائية باستخدام عاملين مختلفين (بل هو مصادقة متعددة الخطوات باستخدام نفس العامل). لذلك، ×.

(2)

أ: منع قراءة محتوى الاتصال هو التشفير. **أ**

ب: التحقق من سلامة رسالة موقّعة وهوية موقّعها هو التوقيع الرقمي. **ب**

ج: التحقق من صحة الطرف المقابل في الاتصال هو الشهادة الرقمية. **ج**

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يستخدم TLS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة. **[6 درجات]**

استعن بـ: الأمان والكفاءة.

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما دور الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام في بدء اتصال TLS آمن؟
2. ما نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد إنشاء مفاتيحها؟
3. اشرح باختصار كيف يستخدم HTTPS الشهادات وآليات المفتاح العام لبدء اتصال آمن، ثم يستخدم مفاتيح جلسة متماثلة لحماية البيانات.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل خدمة (أ - د)، بيّن أي مجموعة من عوامل المصادقة تُستخدم: **أ** المعرفة + الحيازة، **ب** المعرفة + السمات الحيوية، **ج** السمات الحيوية + الحيازة.

أ كلمة مرور + كلمة مرور لمرة واحدة

ب كلمة مرور + مصادقة ببصمة الإصبع

ج كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

د التعرف على الوجه + بطاقة IC (بطاقة ذكية تحمل شريحة مدمجة تخزّن بيانات الهوية)

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان.

أ التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.

ب التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال.

ج الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي.

د من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان، يمكن معالجة تهديدات متنوعة.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تعمل إحدى المدارس في مدينتك على إنشاء بوابة إلكترونية يتحقق من خلالها الطلاب من درجاتهم ويدفعون الرسوم. عليك أن تختار طريقة تسجيل دخول الطلاب. أيهما الخيار الأفضل لهذه الخدمة؟

1 · اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك في الصف عن طرق تسجيل الدخول التي يستخدمونها ويثقون بها (كلمة مرور، كلمة مرور لمرة واحدة، رسائل قصيرة، بصمة إصبع أو وجه). سجّل النتائج في جدول وحدد الإجابة الأكثر شيوعًا.

2 · حلّل أصحاب المصلحة. لكل فئة – طالب، والمدرسة، وطالب لا يملك هاتفًا ذكيًا – دوّن فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاشتراط عامل ثانٍ.

3 · قرّر. أوصِ بطريقة تسجيل دخول واحدة للبوابة، وقدّم سببين بناءً على استطلاعك وجدولك. **في أزواج،** قارن توصياتك واتفقا معًا على أقوى سبب واحد قبل تدوينه.

☐ **كلمة مرور فقط** ☐ **كلمة مرور بالإضافة إلى كلمة مرور لمرة واحدة تُرسل إلى الهاتف**

قدّم دليلًا على إجابتك.

تلميح: إذا عُرفت كلمة المرور، فكيف يساعد عامل ثانٍ مستقل - مثل تطبيق مصادقة أو مفتاح أمان - في حماية الحساب؟

مصطلحات أساسية

الشهادة الرقمية – تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق.

المصادقة الثنائية (2FA) – تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به.

🌍 طبّق ما تعلمته

يريد متجر إلكتروني صغير تأمين تسجيل دخول العملاء والدفع معًا. بالاستعانة بما تعلمته، سمِّ تقنيتي أمان يجب أن يستخدمهما وبيّن أين تساعد كل منهما، ثم حدّد تهديدًا واحدًا قد يظل قائمًا.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

تناول السؤال الرئيسي كيفية تعاون التشفير والمصادقة لحماية الاتصال والخدمات. يستخدم HTTPS بروتوكول HTTP عبر اتصال TLS مؤمّن؛ فتساعد الشهادات وآليات المفتاح العام على المصادقة وإنشاء مفاتيح جلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل بيانات الجلسة بكفاءة. وتقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين. كما تؤدي الشهادات والتوقيعات الرقمية وظائف مختلفة بحسب النظام. وتتكون الحماية الفعالة من طبقات تقلل المخاطر، ولا تعتمد على تقنية واحدة أو ضمان مطلق.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
تستخدم مصافحة HTTPS آليات المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة، ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل بسرعة. تحافظ الخدمات على أمانها من خلال تكديس التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة الثنائية (2FA).

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

عند بدء اتصال HTTPS ينفذ الطرفان مصافحة TLS. وفي أثنائها يرسل الخادم شهادته الرقمية إلى المتصفح، فيتحقق المتصفح من صلاحيتها وملاءمتها لاسم الموقع. ثم يتفق الطرفان – في المصافحة نفسها – على إعدادات الحماية وتُشتق مفاتيح الجلسة. وبعد اكتمال المصافحة تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.

1. استخرج من الفقرة ثلاث خطوات مرتبة لإنشاء اتصال HTTPS آمن.
2. اشرح بإيجاز سبب استخدام مفاتيح جلسة متماثلة لحماية كميات البيانات المتبادلة بعد المصافحة.

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل تهديد (أ - د)، بيّن التقنية المستخدمة أساسًا لمعالجته: **أ** التشفير، **ب** التوقيع الرقمي، **جـ** الشهادة الرقمية، **د** المصادقة الثنائية (2FA).

أ تسربت كلمة مرور وحدث تسجيل دخول غير مصرح به.

ب تم تعديل البيانات أثناء الاتصال.

جـ تم توجيه مستخدم إلى موقع إلكتروني مزيف.

د تم اعتراض محتوى الاتصال من قِبل طرف ثالث.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين.

أ كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي

ب كلمة مرور + سؤال سري

جـ مصادقة ببصمة الإصبع + بطاقة IC

د كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: على أيٍّ من هذه الحمايات تعتمد أكثر عندما تتصل بالإنترنت؟

التحدي: اقترح إجراء أمان إضافيًا واحدًا يمكن لمتجر إلكتروني إضافته، وتهديدًا واحدًا سيظل غير مزال.

مصطلحات أساسية

التشفير – يحافظ على خصوصية المحتوى.

التوقيع الرقمي – يكتشف التلاعب؛ يوفر دليلًا يدعم عدم التنصل.